

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、A、D、B、A

6—10: C、D、C、B、A

11—12: C、D

二、填空、作图题

13. (1) 连接 O、A, 画反射光线 OA, 箭头由 O 指向 A; 过 O 作水面的法线, 在法线左侧画入射光线, 箭头指向 O, 使入射角等于反射角。

(2) 从 O 向水中右下方画折射光线, 箭头指向水中; 折射光线比入射光线更靠近法线。

(3) 30.0 cm。

14. (1) 14°C ; 80%。

(2) 干球温度计测得的温度越高, 相对湿度越大。

(3) 相对湿度越大, 湿衣服中的水蒸发得越慢, 所以湿衣服很难晾干。

15. (1) 2.8 N。 (2) $<$ 。 (3) 2.2 N。

16. (1) 在弹性绳与门的连接点画拉力 F_2 , 方向沿弹性绳指向左下方。

(2) 从 O 向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段标为力臂 l_1 。

(3) $F_1 l_1 = F_2 l_2$; $F_1 < F_2$ 。

17. 600 kg; 240 km/h。

18. $>$; $<$ 。

19. $G = mg = 2400 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2.4 \times 10^4 \text{ N}$ 。

$$p = \frac{F}{S} = \frac{2.4 \times 10^4 \text{ N}}{0.12 \text{ m}^2} = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa}。$$

三、解析题

20. (1) 以点为作用点，竖直向上画浮力 $F_{\text{浮}}$ ，竖直向下画重力 $G_{\text{甲}}$ ，两箭头等长。

(2) 静止时， $F_{\text{甲浮}} = G_{\text{甲}}$ 。

$$F_{\text{甲浮}} = G_{\text{甲}} = m_{\text{甲}} g = 100 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1000 \text{ N}。$$

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{甲浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1000 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.10 \text{ m}^3。$$

$$h = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{0.10 \text{ m}^3}{2 \text{ m}^2} = 0.050 \text{ m}。$$

(3) =。

甲、乙均静止在水面，故

$$F_{\text{甲浮}} = G_{\text{甲}}，$$

$$F_{\text{乙浮}} = G_{\text{乙}}。$$

两木筏均由六根相同木条组成，

$$G_{\text{甲}} = G_{\text{乙}}，$$

所以 $F_{\text{甲浮}} = F_{\text{乙浮}}$ 。

21. (1) $W = P_A t_A + P_B t_B。$

$$W = 22.0 \text{ W} \times 300 \text{ s} + 18.0 \text{ W} \times 300 \text{ s} = 1.20 \times 10^4 \text{ J}。$$

$$(2) I_D = \frac{P_D}{U_D} = \frac{2.5 \text{ W}}{5.0 \text{ V}} = 0.50 \text{ A}。$$

(3) A 阶段产生的热量多。

由 $Q = I^2 R t$ ，两阶段的 R 、 t 相同，且 $I_A > I_D$ ，所以 $Q_A > Q_D$ 。

(4) ①②③。

四、实验、探究题

22. (1) N 极。将线圈 A 端接电池负极，B 端接电池正极。

(2) 将 N 插脚、灯泡、电池、开关和导线②串联。开关合上后，若灯泡发光，说明导线②接到 N 插脚上。

23. (1) 电源、开关、电流表、定值电阻和滑动变阻器串联，电压表并联在定值电阻两端；电流从电表正接线柱流入，滑动变阻器采用“一上一下”接法。

(2) $U = 2\text{ V}$; $I = 0.1\text{ A}$ 。

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2\text{ V}}{0.1\text{ A}} = 20\ \Omega。$$

(3) 滑动变阻器。

24. (1) $v = \frac{s}{t}$ 。

(2) 刻度尺、秒表。

(3)

① 调节长木板的坡度，在选定位置将滑块由静止释放，使其滑到木板底端；测出路程 s_1 ，记录时间 t_1 。

② 改变木块的位置以改变长木板的坡度，保持滑块释放位置的离地高度不变；测出路程 s_2 ，记录时间 t_2 。

③ 再次改变木块的位置，保持滑块释放位置的离地高度不变；测出路程 s_3 ，记录时间 t_3 。

④ 分别用 $v_1 = \frac{s_1}{t_1}$ 、 $v_2 = \frac{s_2}{t_2}$ 、 $v_3 = \frac{s_3}{t_3}$ 计算各次实验的平均速度。

⑤ 比较不同坡度下的平均速度，验证猜想是否正确。